

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Gramática Livre de Contexto

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Introdução

- A classe das linguagens livres de contexto ou do Tipo 2 contém a classe das Linguagens Regulares

Linguagens Livres de Contexto

Linguagens Regulares

Características das Linguagens Livres de Contexto

- Compreende um universo mais amplo que as linguagens Regulares.
- Trata questões como balanceamento de parênteses e construções de blocos estruturados típicos de linguagens de programação.
- São aplicados na construção de analisadores sintáticos, tradutores de linguagens e processadores de texto.

Gramática Livre de Contexto (GLC)

- Gramática a partir da qual é gerada uma linguagens livre de contexto.
- Definição:
 - Uma gramática GLC é um quádrupla (V, T, P, S) , onde:
 - V é conjunto de símbolos não terminais;
 - T é o conjunto de símbolos terminais;
 - S é o símbolo inicial da gramática e pertence a V ; e
 - as produções em P são da forma:
 - $A \rightarrow \alpha$
 - onde A é um símbolo não terminal de V e α é uma palavra de $(V \cup T)^*$

Exemplo de uma GLC (Gramática Livre de Contexto)

- $G = (\{S\}, \{a,b\}, P, S)$, onde P possui as seguintes produções:

$S \rightarrow aSb$

$S \rightarrow \varepsilon$

Quais são algumas palavras geradas por G ?

Qual a linguagem gerada por G ?

A linguagem gerada por G é $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

Qual a sequência de derivação para “aabb”?

$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aa\varepsilon bb \rightarrow aabb$

Derivação - GLC

- Dada a gramática

$G = (\{E\}, \{+, *, [,], x\}, P, E)$, onde

$P: E \rightarrow E+E \mid E^*E \mid [E] \mid x$

- Por exemplo, a expressão $[x+x]^*x$ pode ser gerada pela seguinte sequência de derivação:

$E \rightarrow E^*E \rightarrow [E]^*E \rightarrow [E+E]^*E \rightarrow [x+E]^*E \rightarrow [x+x]^*E \rightarrow [x+x]^*x$

- É possível gerar a mesma expressão com outra sequência de derivação? Quantas?

Exercício

Qual a linguagem gerada pela gramática G ?

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$

$P = \{ S \rightarrow aB \mid bA$

$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$

$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB \}$

$L(G) = \{ x \in T^+ \mid x \text{ contém número de a's igual ao número de b's} \}$

Exercícios (cont.)

- Desenvolva uma GLC para gerar cada uma das seguintes linguagens:

a) $L = \{ ({}^n) {}^n \mid n \geq 0 \}$

b) $L = \{ w \mid w \text{ é palíndromo em } \{a,b\}^* \}$

c) $L = \{ 0^n 1^{2^n} 0^m \mid n \geq 0, m \geq 0 \}$

Forma Normal de Backus

- Outra maneira de representar produções de Gramáticas Livres de Contexto é a BNF (Forma Normal de Backus)
- Neste caso, $\rightarrow$ é substituído por $::=$ e os não terminais são ladeados por $< >$
- BNF é usada para definir gramáticas com a seguinte característica: o lado esquerdo de cada regra é composto por um único símbolo não terminal.

Forma Normal de Backus (cont.)

No caso de repetições de lado esquerdo:

$$<A> ::= \alpha_1$$
$$<A> ::= \alpha_2$$

...

$$<A> ::= \alpha_n$$

escreve-se: $<A> ::= \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_n$

Os símbolos $<, >, :, =, |$ formam a meta-linguagem, ou seja, são símbolos que não fazem parte da linguagem mas ajudam a descrevê-la.

Exemplo de BNF

$G = \{V, T, P, S\}$ onde:

$V = \{<\text{sentença}>, <\text{sn}>, <\text{sv}>, <\text{sujeito}>, <\text{predicado}>, <\text{artigo}>, <\text{substantivo}>, <\text{verbo}>, <\text{complemento}>\}$

$T = \{o, a, \text{peixe}, \text{mordeu}, \text{isca}\}$

$S = <\text{sentença}>$

$P = \{$
 $<\text{sentença}> ::= <\text{sn}> <\text{sv}>$
 $<\text{sn}> ::= <\text{artigo}> <\text{substantivo}>$
 $<\text{sv}> ::= <\text{verbo}> <\text{complemento}>$
 $<\text{complemento}> ::= <\text{artigo}> <\text{substantivo}>$
 $<\text{artigo}> ::= o \mid a$
 $<\text{verbo}> ::= \text{mordeu}$
 $<\text{substantivo}> ::= \text{peixe} \mid \text{isca} \}$

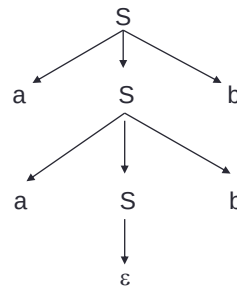
Árvore de Derivação

- Forma frequentemente empregada para representar a derivação de palavras em aplicações como compiladores e processadores de texto.
- Definição:
 - A raiz é o símbolo inicial da gramática.
 - Os vértices interiores são variáveis. Se A é um vértice interior e $X_1, X_2, \dots, X_n$ são os filhos de A então $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ é uma produção da gramática e $X_1, \dots, X_n$ estão ordenados da esquerda para a direita.
 - Um vértice folha é o símbolo terminal da gramática, ou símbolo ϵ .

Exemplo

- Seja $G = (\{S\}, \{a,b\}, P, S)$, onde P possui as seguintes produções:
 $S \rightarrow aSb$
 $S \rightarrow \varepsilon$

A produção da palavra **aabb** pode ser representada pela seguinte árvore de derivação:

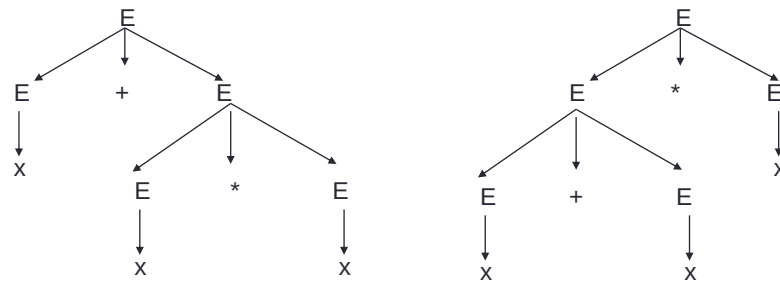


Exemplo

- Dada a gramática $G = (\{E\}, \{+, *, [,], x\}, P, E)$, onde P possui as produções:
 $E \rightarrow E+E \mid E*E \mid [E] \mid x$

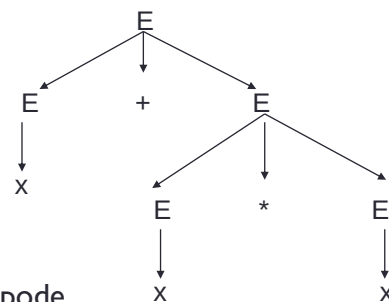
Faça a árvore de derivação que demonstre a derivação da palavra $x+x*x$

Árvores de derivação da palavra $x+x*x$



Árvore de derivações x Derivações

- Uma única árvore pode representar derivações distintas de uma mesma palavra. Por ex.:



- Por meio dela a palavra $x+x*x$ pode ser gerada por diversas derivações:
- $E \rightarrow E+E \rightarrow x+E \rightarrow x+E*E \rightarrow x+x*E \rightarrow x+x*x$
 - $E \rightarrow E+E \rightarrow E+E*E \rightarrow E+E*x \rightarrow E+x*x \rightarrow x+x*x$
 - $E \rightarrow E+E \rightarrow E+E*E \rightarrow x+E*E \rightarrow x+E*x \rightarrow x+x*x$, entre outras

Derivação mais à esquerda e derivação mais à direita

- A derivação mais à esquerda de uma árvore de derivação é a sequência de produção aplicada sempre à variável mais à esquerda da produção.
- A derivação mais à direita é análoga à esquerda, e deve ser produzida com a derivação da variável mais a direita.
- A alternativa **a** do exemplo anterior representa a derivação mais à esquerda e o exemplo **b** representa a derivação mais à direita.

Exercícios

- Dada a gramática $G = (\{E\}, \{+, *, [,], x\}, P, E)$, onde P possui as produções:
$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid [E] \mid x$$
 - Gere a árvore de derivação para a palavra:
 $[x * x] + x$
 - Mostre a derivação mais à esquerda e a mais à direita.

Ambiguidade

- Uma Gramática Livre de Contexto é considerada ambígua se existe uma palavra que possua duas ou mais árvores de derivação.

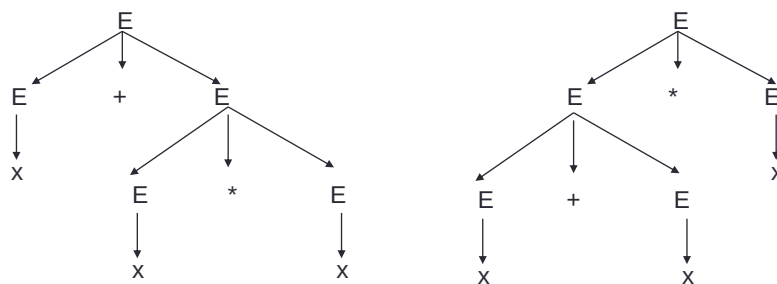
- Exemplo:

a gramática $G = (\{E\}, \{+, *, [,], x\}, P, E)$, onde P possui as produções:

$$E \rightarrow E+E \mid E * E \mid [E] \mid x$$

é considerada ambígua pois para derivação da palavra $x+x*x$ ela possui duas árvores de derivação.

Árvores de derivação da palavra $x+x*x$



Exercícios

$G = (\{E, T, F\}, \{+, *, (,), a\}, P, E)$

$E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid a$

Para cada cadeia: **$a+a*a$** e **$a*(a+a)$**

- Gere a árvore de derivação.
- Mostre a derivação mais à esquerda e a mais à direita.

Exercícios

Considere a gramática a seguir:

$G = (V, T, P, A)$, onde

P: $A \rightarrow 0A0$

$A \rightarrow 0B0$

$B \rightarrow 1$

$B \rightarrow \varepsilon$

- Quais são os elementos V e T de G ?
- Qual a linguagem gerada por G ?
- Derive três sentenças de G e construa a árvore de derivação para as sentenças geradas.
- A gramática G é ambígua?

Exercícios

Considere a gramática:

$G = (\{S\}, \{a,b\}, P, S)$, onde:

$P: S \rightarrow SS \mid aSa \mid bSb \mid \varepsilon$

- a) Determine se a gramática é ambígua.
- b) Derive duas sentenças, de tamanhos diferentes, e mostre a derivação mais à esquerda e a mais à direita, e construa as árvores de derivação.

Exercícios

Desenvolva uma GLC para gerar a seguinte linguagem:

$$L = \{ a^n c b^{n+1} \mid n \geq 0 \}$$

